

Missão Marte Unifor — Relatório da Equipe

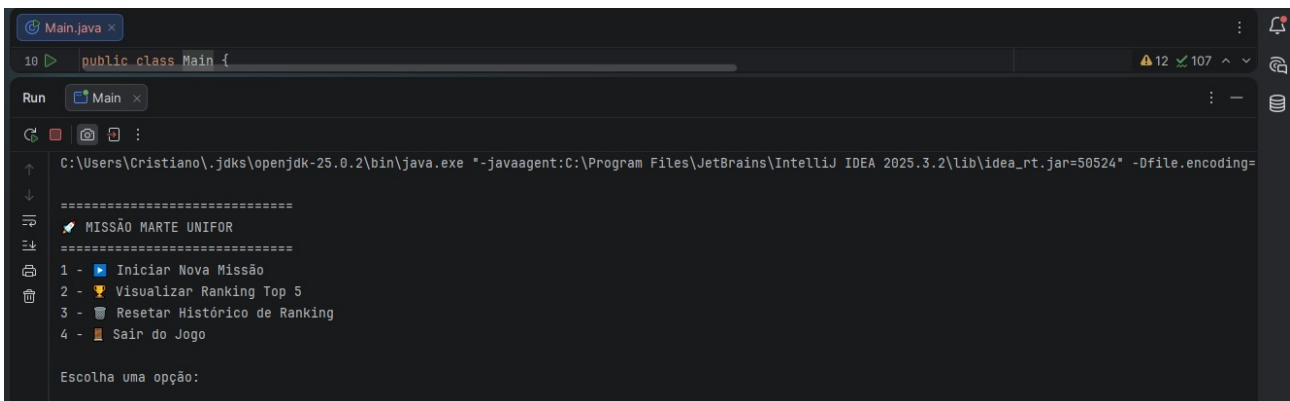
1. Integrantes e contribuições

Nome	Matrícula	Username no Git	Exercícios / funcionalidades desenvolvidos
Antônio Cristiano	2526035	Cristiano-Goncalves	Todos os 10 exercícios
Iandeyara Farias	2526388	landaa	Todos os 10 exercícios
Myrla Rodrigues	2526284	myyrla	Todos os 10 exercícios

2. Exercícios desenvolvidos (1 a 10)

- Início do projeto (Abstração)** — estrutura básica do jogo: os elementos da Missão Marte passam a ser representados por classes em vez de variáveis soltas dentro da Main.
- Criação do Astronauta e herança (Herança)** — criação de Astronauta extends Passageiro, reaproveitando nome, posição, tipo e pontuação da classe base.
- Evolução dos tipos de passageiros (Especialização)** — separação entre o que é comum (Passageiro) e o que é específico de cada tipo, eliminando as verificações com if por tipo.
- Engenheiro e sobrescrita de métodos (Polimorfismo)** — classe Engenheiro sobrescreve getPontuacao() com @Override: Professor retorna 10 e Engenheiro 15 pontos.
- Expansão do jogo (Composição)** — a Missao passa a ser formada por outros objetos — nave, passageiros, asteroides e inimigos — que interagem entre si.
- Criação dos elementos do mapa (Responsabilidade das classes)** — Asteroide, Inimigo, Passageiro e Nave passam a aparecer e participar da dinâmica do mapa, cada um com sua responsabilidade.
- Organização da missão (Abstração e organização)** — a classe Missao representa o contexto geral da partida e evita que toda a lógica fique concentrada na Main.
- Evolução do funcionamento do jogo (Objetos interagindo)** — fluxo completo da partida: criação da missão, movimentação, interação com o mapa, cálculo de resultados e progresso do jogo.
- Consolidação do mini-jogo (Todos os conceitos juntos)** — herança, polimorfismo, encapsulamento e composição funcionando ao mesmo tempo entre as classes do projeto.
- Desafio final: mini-jogo completo (Modularização)** — menu principal, enum Dificuldade (FACIL/MEDIO/DIFICIL), estatísticas da partida (pontuação, movimentos, tempo e recorde), ranking persistido em ranking.json, opção de resetar o histórico e refatoração da Main em métodos (jogarPartida, exibirEstatisticas, resetarRanking, criarNovaMissao, desenharMapa).

3. Prints da execução



```
=====
MISSÃO MARTE UNIFOR
=====
1 - Iniciar Nova Missão
2 - Visualizar Ranking Top 5
3 - Resetar Histórico de Ranking
4 - Sair do Jogo

Escolha uma opção:
```

Print 1 — Menu principal com as opções de missão, ranking Top 5 e reset do histórico.

3. Prints da execução (continuação)

```

Run Main x
MISSÃO MARTE UNIFOR
=====
1 - Iniciar Nova Missão
2 - Visualizar Ranking Top 5
3 - Resetar Histórico de Ranking
4 - Sair do Jogo

Escolha uma opção: 1

Tamanho do mapa (-X a +X): 5

Digite o nome do piloto: Ana

=====

Missão Marte Unifor - Console

Ranking dos melhores pilotos:
- Ainda não há pontuações registradas.

Ana, Bem-vindo (a) à Missão Marte Unifor! Sua nave foi selecionada para uma expedição de resgate e pesquisa na superfície marciana.
Seu objetivo é localizar e embarcar todos os passageiros necessários para completar a missão antes que o seu tempo (pontuação) chegue a zero.
    
```

Print 2 — Início da missão: escolha do tamanho do mapa, nome do piloto e consulta ao ranking.

```

Mapa da Missão (Pontos: 34) - Piloto: Ana
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-5| . . . . . . . . . .
-4| . P . . . . . . . .
-3| # . . . . . . . . .
-2| . . . . . . . . . .
-1| . . . . # . . . . @
0| . . . . L . . . . .
1| . . . . I . . M . .
2| . . . . . . . . . .
3| . . . . . . # . . .
4| . . . . . # . . . #
5| . . . . . . . # . .

Legenda:
@=Nave, L=Plataforma de Pouso, P=Professor, E=Engenheiro, #=Asteroide, M=Astronauta, I=Inimigo, .=Vazio
Resumo de comandos:
w Cima / s Baixo / a Esquerda / d Direita, c Embarcar, q Sair
Passageiros restantes:
- M - Astro. Bernardo (Astronauta) em (3,1)
- P - Dr. Lima (Professor) em (-4,-4)
    
```

Print 3 — Mapa em execução: nave, plataforma de pouso, asteroides, inimigo, legenda, comandos e passageiros restantes.

```

Run Main x
Passageiros restantes:
Piloto: Ana
Nave em (0,-1) | Pontos: 41 | Passageiros a bordo: 4 | Passageiros restantes: 0 | Vidas: 3

Para onde ir?
s

Pouso realizado com sucesso!

Todos os passageiros foram resgatados. Missão concluída!

Pontuação final: 40
Tempo de partida: 198 segundos

Movimentos realizados: 30
NOVO RECORDE DO SERVIDOR!
Novo ranking salvo! Você está entre os 5 maiores pontuadores.
    
```

Print 4 — Missão concluída: pouso realizado, pontuação final, tempo de partida, movimentos e novo recorde salvo no ranking.